ชื่อ-นามสกุล _____ รหัสนักศึกษา _____

<u>คำสั่ง</u> : ให้นักศึกษาทำข้อสอบทุกข้อ โดยทำลงไปในข้อสอบ

1. **(5 คะแนน)** กำหนดให้ $V = P_3$ เป็นปริภูมิเวกเตอร์ (vector space) ของพหุนามทั้งหมดที่มีดีกรีไม่เกิน 3 (polynomials of degree at most 3) และกำหนดให้ W เป็นสับเซต (subset) ของ V นิยามโดย

$$W = \{p(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d \in P_3 \mid 2a - b + c - 2d = 0\}$$

จงแสดงว่า W เป็นปริภูมิย่อย (subspace) ของ P_3

2. **(6 คะแนน)** กำหนดให้ $S = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3, \vec{v}_4\}$ เป็นเซตของเวกเตอร์ใน $\mathbb{R}^3$ โดยที่

$$\vec{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}, \quad \vec{v}_2 = \begin{bmatrix} -2 \\ -2 \\ 4 \end{bmatrix}, \quad \vec{v}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \vec{v}_4 = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}$$

(a) **(3 คะแนน)** จงหาฐานหลัก (basis) สำหรับปริภูมิย่อย $W = \text{Span}(S)$ พร้อมระบุขนาดมิติ (dimension) ของ W

(b) **(3 คะแนน)** จงตรวจสอบว่าเวกเตอร์ $\vec{u} = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ -1 \end{bmatrix}$ อยู่ใน W หรือไม่ หากอยู่ จงเขียน u ในรูปผลรวมเชิงเส้น (linear combination)

3. **(6 คะแนน)** จงหาฐานหลัก (basis) และระบุขนาดมิติ (dimension) สำหรับปริภูมิคำตอบ (solution space) ของระบบสมการเชิงเส้นเอกพันธุ์ (Homogeneous System) ที่มี 4 ตัวแปรต่อไปนี้:

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + 2x_3 - 2x_4 &= 0 \\ 2x_1 - x_2 - 8x_3 + 11x_4 &= 0 \\ x_1 + 2x_2 + 6x_3 - 7x_4 &= 0 \end{aligned}$$

4. **(7 คะแนน)** พิจารณาเมทริกซ์ A ซึ่งขึ้นอยู่กับตัวแปรเสริม k:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & k \\ 2 & 5 & 2k \\ 1 & 3 & 2 \end{bmatrix}$$

(a) **(2 คะแนน)** จงหาค่าแรงค์ (rank) ของ A ในรูปของ k (แยกกรณีตามค่า k)

(b) **(2 คะแนน)** จงหาค่าของ k ที่ทำให้ระบบสมการ $A\vec{x} = \vec{0}$ มีผลเฉลยไม่ชัดแจ้ง (non-trivial solutions)

(c) **(3 คะแนน)** จากค่า k ที่ได้ จงหาฐานหลักสำหรับปริภูมิสู่ศูนย์ (Null Space) และฐานหลักสำหรับปริภูมิหลัก (Column Space) ของ A

5. **(8 คะแนน)** กำหนดให้ B_1 และ B_2 เป็นฐานหลัก (basis) สองฐานสำหรับปริภูมิเวกเตอร์ $\mathbb{R}^3$ โดยเขียนในรูปเมทริกซ์ (matrix form) ดังนี้:

$$B_1 = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ -2 \end{bmatrix} \right\} \quad \text{และ} \quad B_2 = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} \right\}$$

   (a) **(3 คะแนน)** จงหาเมทริกซ์การเปลี่ยนฐานหลัก (transition matrix) ${}_{B_2}P_{B_1}$ จากฐานหลัก B_1 ไปยังฐานหลัก B_2

(b) **(3 คะแนน)** กำหนดให้ $\vec{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ -5 \end{bmatrix}$ จงหาเวกเตอร์ระบุตำแหน่ง (coordinate vector) $[\vec{v}]_{B_1}$ ของเวกเตอร์ v เทียบกับฐานหลัก B_1

(c) **(2 คะแนน)** จงหาเวกเตอร์ระบุตำแหน่ง (coordinate vector) $[\vec{v}]_{B_2}$ ของเวกเตอร์ v เทียบกับฐานหลัก B_2

6. **(8 คะแนน)** กำหนดให้ W เป็นปริภูมิย่อยของ $\mathbb{R}^4$ สแปนโดยเวกเตอร์ (spanned by the vectors)

$$\vec{w}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \vec{w}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad \vec{w}_3 = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

และให้ $\vec{v} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$

(a) **(5 คะแนน)** จงใช้กระบวนการ Gram-Schmidt เพื่อหาฐานหลักเชิงตั้งฉากปกติ (orthonormal basis) สำหรับ W

(b) **(3 คะแนน)** จงหาการฉายเชิงตั้งฉาก (orthogonal projection) ของ $\vec{v}$ บน W ($\text{proj}_W \vec{v}$)